

Jacques Yiryassa Sawadogo,

Mon objectif: optimiser la performance des algorithmes au cœur des systèmes les plus contraints. Polyvalent et orienté résultats, j'intègre des solutions d'intelligence artificielle robustes, du pipeline de données au déploiement embarqué.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via mes coordonnées ci-dessous:

[LinkedIn](#) : *Jacques Y. Sawadogo* [email](#) : yiryassa3@gmail.com [mobile](#) : +1 (819) 861-2131

Expériences professionnelles

Sept. 2025 Ingénieur R&D – Réseaux de neurones impulsionnels et traitement numérique du signal, *Université de Sherbrooke*.

- Assurer une veille scientifique et technologique sur les modèles existants de compression de la parole et identifier les meilleures approches et les tendances émergentes.
- Développer des architectures et algorithmes de compression de la parole et de l'audio basés sur les réseaux de neurones à impulsions (SNN).
- Concevoir des CODECs neuromorphiques à ultra-basse consommation bas débit adaptés aux contraintes de l'Edge Computing et des systèmes embarqués.

Fév. 2024 Ingénieur IA et systèmes embarqués, *Sfm Group*.

- Concevoir et déployer des agents IA basés sur des LLM et des architectures RAG pour l'automatisation de processus métier, avec des pipelines de traitement et d'indexation des données.
- Développer et optimiser des modèles de vision par ordinateur (Machine Learning et Deep Learning) pour la détection et la reconnaissance faciale.
- Déployer des modèles d'IA sous forme de services REST avec FastAPI, en mettant en œuvre des pipelines CI/CD avec GitLab et des conteneurs Docker orchestrés par Kubernetes.
- Concevoir et réaliser un contrôleur intelligent pour optimiser la consommation énergétique des appareils électriques dans les bâtiments. Implémenter une architecture multitâche temps réel avec FreeRTOS sur ESP32 pour gérer l'acquisition des données, la communication et le pilotage des équipements.

Juin 2023 Stage ingénieur en systèmes embarqués, *STmicroelectronics*.

- Étudier l'architecture du Cortex-M0+ et programmer en C/assembleur : jeu d'instructions, registres, adressage mémoire et accès direct aux périphériques du STM32G031J6Mx.
- Gérer les interruptions et exceptions via le NVIC.
- Configurer et piloter les GPIO, fonctions alternatives (AF) et USART avec STM32 HAL, avec recours à l'accès direct aux registres (BSRR, MODER, AFR) pour le contrôle bas niveau.
- Implémenter une architecture multitâche temps réel avec FreeRTOS, en utilisant le SysTick pour la base de temps du système et les timers STM32 pour les fonctions temporelles et événements matériels.

Juin 2022 Stage en développement de systèmes de test, [Asteelflash](#).

- Exploration des environnements de fabrication électronique.
- Immersion dans les technologies traversantes (THT) et de montage en surface (CMS), fabrication de PCB et assemblage de composants.
- Développement de systèmes de test ICT & FCT pour les bancs de test.
- Initiation au travail d'équipe sur des projets réels.

Formation académique

Tous mes diplômes internationaux sont évalués par World Education Services (WES). Pour connaître leurs équivalents canadiens, veuillez suivre ce lien [[Lien](#)]

2022 - 2024 Maîtrise de recherche en Automatique (*Double diplôme*),
Université de Tunis El Manar.

2021 - 2024 Études d'Ingénieur en Génie Électrique,
Université de Tunis El Manar.

Langues parlées et écrites

- Français : Certifié TEF Canada (**Niveau C2 / NCLC12**)
- Anglais : Certifié TOEIC (**Niveau C1**)

Compétences en informatiques

- Excellente maîtrise de C/C++, programmation embarquée et assembleur, Python, MySQL et MATLAB.
- Programmation d'automates industriels en Ladder avec TIA Portal.
- Modélisation et simulation avec MATLAB/Simulink
- Conception CAO avec SolidWorks
- développement d'applications et de systèmes robotiques avec ROS2, Qt et LabVIEW.
- Rédaction technique et production de documents avec LaTeX, Word, Excel et PowerPoint.

Certifications

- CPA – C++ Certified Associate Programmer (2024), *C++ Institute*
- PCAP – Certified in Python Programming (2022), *Python Institute*
- OpenCV & TensorFlow Certificate (2024), *OpenCV University*
- Certification Voltaire en langue française (2023), *Certificat Voltaire*

Distinctions

- Bourse d'Excellence (2018-2024), *Burkina Faso*
- Prix d'Excellence du Meilleur Bachelier (2018), *Houndé Gold Operation S.A*